

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.

P1. Un alambre de plata de sección transversal circular de 1 mm de radio transporta 7200 C en 1 hora. Calcule:

- la cantidad de electrones que se mueven en una hora,
- la corriente media,
- la densidad de corriente.

P2. En un capacitor de placas planas paralelas cuya capacidad vale 110 pF en el vacío, se filtra un fluido con resistividad de $9,4\text{ }\Omega\text{m}$ entre sus placas llenando todo el espacio. Calcule la resistencia entre placas.

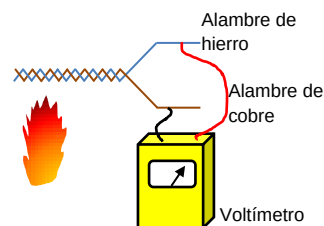
C1. Se fabrican dos resistencias del mismo material y de igual longitud. Si una de las resistencias posee una sección transversal el doble que la otra y se conectan en serie entre los terminales de una batería, obtenga:

- la relación entre las densidades de corrientes que circulan por cada una de ellas,
- la relación entre las diferencias de potencial de sus extremos,
- la relación entre los campos eléctricos en ellas.

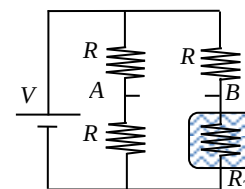
Material	Resistividad ($\Omega\text{ m}$)	α ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)
Plata	$1,59 \times 10^{-8}$	$3,80 \times 10^{-3}$
Cobre	$1,70 \times 10^{-8}$	$3,90 \times 10^{-3}$
Oro	$2,44 \times 10^{-8}$	$3,40 \times 10^{-3}$
Aluminio	$2,82 \times 10^{-8}$	$3,90 \times 10^{-3}$
Tungsteno	$5,60 \times 10^{-8}$	$4,50 \times 10^{-3}$
Hierro	$10,0 \times 10^{-8}$	$5,00 \times 10^{-3}$
Platino	$11,0 \times 10^{-8}$	$3,92 \times 10^{-3}$
Plomo	$22,0 \times 10^{-8}$	$3,90 \times 10^{-3}$
Aleación nicromo	$1,50 \times 10^{-6}$	$0,40 \times 10^{-3}$
Carbono	$3,50 \times 10^{-5}$	$-0,50 \times 10^{-3}$
Germanio	$0,46$	$-48,0 \times 10^{-3}$
Silicio	$2,30 \times 10^3$	$-75,0 \times 10^{-3}$
Vidrio	10^{10} a 10^{14}	
Hule vulcanizado	$\sim 10^{13}$	
Azufre	10^{15}	
Cuarzo fundido	$75,0 \times 10^{16}$	

P3. Un alambre de platino tiene una resistencia de $0,5\text{ }\Omega$ a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y puesto en un baño de agua su resistencia se eleva a $0,6\text{ }\Omega$. Sabiendo que la resistencia depende de la temperatura como $R = R_0(1 + \alpha(T - 20\text{ }^{\circ}\text{C}))$ donde R_0 se mide a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¿Cuál es la temperatura del baño?

A1. Una termocupla es un dispositivo sensor de temperatura compuesto por dos metales diferentes soldados por un extremo. Al calentarse, los materiales cambian su resistencia y entre los dos extremos libres se produce una diferencia de potencial muy pequeña. A partir de ésta puede determinarse la temperatura. Estos instrumentos son muy utilizados en calefacciones a gas y hornos.



P4. En el circuito de la figura las resistencias R valen $100\text{ }\Omega$ y la diferencia de potencial entregada por la batería es 5 V . La resistencia R_T tiene un valor de $100\text{ }\Omega$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y su coeficiente térmico de resistividad es $0,0008\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. La misma está sumergida en un líquido y aislada eléctricamente. ¿Cuál será la temperatura del líquido del recipiente en el que está sumergido R_T , si la diferencia de potencial $V_B - V_A$ es de $-0,85\text{ mV}$?



P5. La diferencia de potencial entre los bornes de una batería es de $14,7\text{ V}$ cuando el circuito está abierto, mientras que al cortocircuitar sus bornes circula una corriente de 200 A . Calcule la corriente al conectar una resistencia de $0,5\text{ }\Omega$ a dicha batería.

C2. Las baterías siempre se rotulan con su fem (por ejemplo una batería AA se rotula como de $1,5\text{ V}$). ¿Por qué no sería apropiado incluir un rótulo en las baterías que indique la corriente que suministran?

Constantes:

$k = 9 \times 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$; $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$; $c_v = 4190\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$; $\rho_{\text{agua}} = 1\text{ kg/l}$.

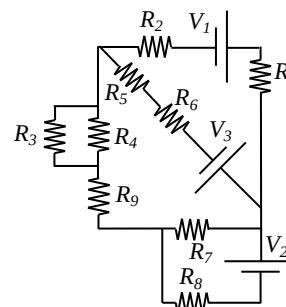
- P6.** Dos resistencias, $R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 3,3 \text{ k}\Omega$, se conectan en serie a una batería. La diferencia de potencial entre los bornes de la batería es de 12 V .
- Encuentre la caída de potencial en cada resistencia.
 - Si en paralelo con R_2 se conecta otra resistencia de $2,7 \text{ k}\Omega$, la nueva diferencia de potencial entre los bornes de la batería es de $11,92 \text{ V}$ (no se cambia de batería). Realice un diagrama del circuito incluyendo la resistencia interna de la batería. Marque en el mismo los puntos entre los cuales se mide la diferencia de potencial de $11,92 \text{ V}$ (bornes de la batería). Explique qué ocurre.
 - Obtenga la resistencia interna de la batería y su fem.

- P7.** Una cafetera eléctrica tiene una resistencia de 22Ω . ¿Cuántas cafeteras pueden conectarse en paralelo a una diferencia de potencial de 220 V , si el fusible que protege la misma soporta una corriente máxima de 30 A ? ¿Qué ocurre si conecto otra cafetera a la cantidad obtenida anteriormente? La instalación domiciliaria está regulada según normas IRAM.

- C3.** En los estabilizadores de tensión que se conectaban a las computadoras había un fusible que consta de un cable delgado en un tubo de vidrio. Explique qué ocurre con el hilo si circula una corriente elevada. ¿Cómo lo que sucede al hilo contribuye para proteger a los aparatos electrónicos conectados al estabilizador?

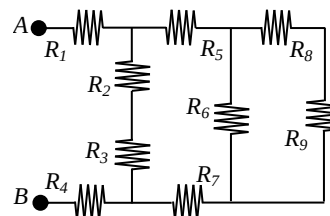


- C4.** Discuta qué condiciones deben cumplir dos resistencias para considerar que se encuentran conectadas en serie y para considerar que se encuentran conectadas en paralelo. En base a lo discutido, analice el circuito de la figura e identifique cuáles resistencias se encuentran en serie y cuáles en paralelo.



- P8.** Los valores de las resistencias en el gráfico de la derecha son: $R_1 = R_5 = R_7 = 10 \Omega$, $R_2 = R_8 = 15 \Omega$, $R_3 = 5 \Omega$, $R_4 = 20 \Omega$, $R_6 = 12 \Omega$ y $R_9 = 9 \Omega$.

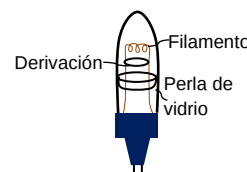
- Encuentre la resistencia equivalente entre los puntos A y B.
- Si entre los puntos A y B se conecta una batería de 12 V , calcule la potencia entregada al circuito y la disipada en la resistencia equivalente.
- ¿Qué porcentaje de la potencia entregada al circuito se disipa en la resistencia de 12Ω ?



- A2.** En las guirnalas de luces que se utilizan para los árboles de navidad las lamparitas están conectadas en serie.

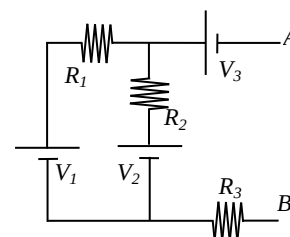
- ¿Qué ocurre cuando una lamparita se quema?

En la práctica, cada lamparita de la guirnalda de luces posee un puente de derivación que, si se quema un filamento, la derivación completa el circuito.



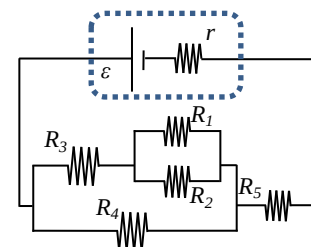
- P9.** En el circuito de la figura $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $V_1 = 15 \text{ V}$, $V_2 = 8 \text{ V}$ y $V_3 = 4 \text{ V}$.

- ¿Por dónde circula corriente? Indique el sentido de la circulación de la corriente en el gráfico.
- ¿Cuál es la potencia disipada por la resistencia de 20Ω ? Justifique su respuesta.
- Calcule la diferencia de potencial entre A y B. Identifique el punto a mayor potencial.



P10. Una batería de fem 12 V y resistencia interna de $1\ \Omega$, se conecta como se muestra en la figura, donde las resistencias valen $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 12\ \Omega$, $R_3 = 4\ \Omega$, $R_4 = 8\ \Omega$ y $R_5 = 1\ \Omega$. Calcule:

- la resistencia equivalente (no se olvide de la resistencia interna de la batería) y dibuje el circuito reducido,
- la corriente que circula por el circuito reducido,
- la corriente en cada resistencia,
- la potencia disipada en cada resistencia (incluida la resistencia interna de la batería),
- la potencia entregada por la batería. Compare el valor obtenido con su resultado anterior.

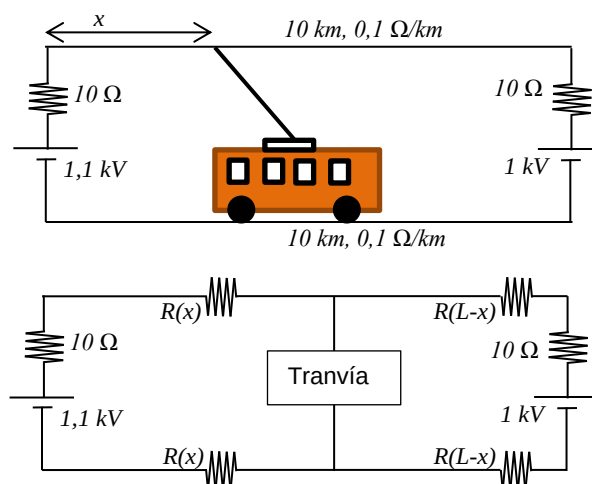


P11. La corriente que circula por un alambre varía con el tiempo según $i(t) = 20 + 3t^2$, donde las unidades de cada magnitud están expresadas en el sistema MKS.

- ¿Qué carga se transporta entre $t = 0$ y $t = 10\text{ s}$?
- Si dicha corriente circula a través de una resistencia de $100\ \Omega$, calcule la energía disipada durante los primeros 10 segundos.
- ¿Qué corriente constante transportará igual cantidad de carga en ese intervalo de tiempo? Calcule la energía disipada durante los primeros 10 segundos por esta nueva corriente.

A3. Cuando una corriente eléctrica atraviesa un músculo éste se contrae de forma involuntaria. Suponga que la máxima intensidad de corriente que puede pasar por una mano sin que impida el funcionamiento del músculo es de 14 mA . ¿Cuál debe ser la mínima resistencia desde la mano hasta el suelo para que al tocar accidentalmente un conductor a 220 V se pueda soltar?

A4. Una línea de tranvía, de 10 km de longitud, está alimentada por dos generadores de corriente continua, de $1,1\text{ kV}$ y $10\ \Omega$ de resistencia interna y 1 kV y de $10\ \Omega$ de resistencia interna, respectivamente, conectados cada uno en un extremo de la línea, como se muestra en la figura. La resistencia eléctrica por unidad de longitud del cable y de las vías es de $0,1\ \Omega/\text{km}$. El tranvía requiere una de corriente de 100 A para su funcionamiento. Para una posición genérica del tranvía, determine las corrientes, las potencias que suministran cada uno de los generadores y la diferencia de potencial que alimenta al tranvía.

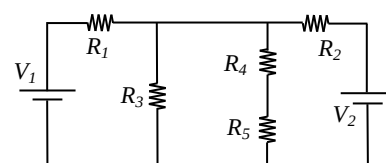


Este problema puede tomarse como analogía eléctrica de transporte de fluidos viscosos en cañerías para el cual se emplea más de una bomba.

C5. Enuncie las leyes de Kirchhoff y discuta su significado físico. Si en un circuito de dos mallas hay resistencias que no cumplen con la ley de Ohm, ¿las leyes de Kirchhoff son válidas para el circuito?

P12. En el circuito de la figura $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 15\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $R_3 = 12\ \Omega$, $R_4 = 8\ \Omega$ y $R_5 = 4\ \Omega$. Calcule:

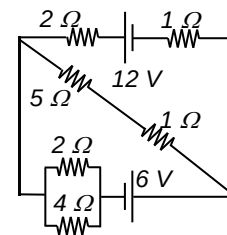
- las corrientes en cada rama del circuito,
- la potencia entregada o disipada en cada elemento del circuito.
- ¿Podría hacer los cálculos más simples reduciendo el circuito



antes de aplicar las leyes de Kirchhoff?

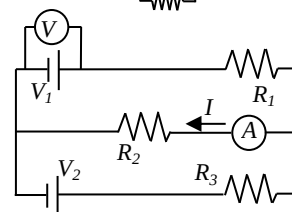
P13. En el circuito de la figura, calcule

- las corrientes en cada rama,
- la potencia entregada o absorbida en cada batería justificando su respuesta,
- la potencia disipada en las resistencias de $5\ \Omega$ y $4\ \Omega$.

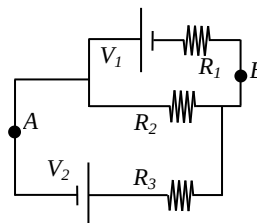


P14. En el circuito de la figura los valores de las resistencias son $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$ determine:

- el valor de la fem V_2 para que la corriente en el amperímetro sea de $2,4\text{ A}$ cuando el voltímetro indica 9 V ,
- la potencia suministrada por las baterías,
- la energía por unidad de tiempo disipada en las resistencias.



P15. Para el circuito de la figura calcule la diferencia de potencial entre A y B. Las resistencias valen $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$ y $R_3 = 6\ \Omega$, mientras que la diferencia de potencial entregadas por las baterías son $V_1 = 12\text{ V}$ y $V_2 = 8\text{ V}$.



E1. Pila eléctrica

Materiales:

Dos limones o dos papas, dos tornillos de bronce, dos tornillos galvanizados, tres trozos de cables y un diodo LED.

Armado del dispositivo:

- Inserte en cada limón (o papa) un tornillo de bronce y uno galvanizado.
- Una el tornillo de bronce de un limón (o papa) con el tornillo galvanizado del otro limón (o papa) utilizando el cable.
- Una cada terminal del LED con los tornillos libres usando los cables.



Una vez realizado el experimento, trate de explicar por qué los limones o papas funcionan como baterías y cómo están conectadas (en serie o paralelo).

Alrededor de 1800 Volta construyó la primera pila que constaba de una serie de placas cilíndricas de cobre y zinc alternadas entre las cuales colocó discos de cartón empapados con agua salada (salmuera). En esta pila, ocurre una reacción electroquímica (reacciones tipo óxido-reducción o redox) en la cual el cobre cede electrones (se oxida) y el zinc gana electrones (se reduce).

A5. Un calentador de inmersión es un aparato útil para calentar agua, que opera a una diferencia de potencial de 220 V . Si se sumerge en una taza de agua (de capacidad 250 ml) a temperatura ambiente ($20\text{ }^\circ\text{C}$), y considerando que el 100% del calor generado se transfiere al agua, determine la resistencia del calentador necesaria para calentar la taza de agua a punto de ebullición (sin evaporar) en 3 minutos.

A6. Suponga que una anguila eléctrica toca la cabeza y la cola de un pez de forma cilíndrica de 4 cm de diámetro y 20 cm de longitud, aplicándole una diferencia de potencial de 300 V .

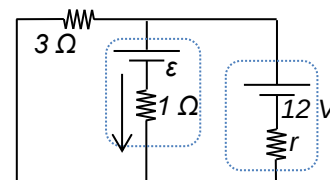
- Si la corriente resultante es de $0,8\text{ A}$, estime la resistividad promedio de la carne del pez.
- Suponga ahora que, para su siguiente comida, la anguila elige una especie de pez diferente, que tiene el doble de la resistividad anterior, la mitad de la longitud y la mitad del diámetro del pez anterior. ¿Cuál es la corriente en este pez si la anguila le aplica 300 V en el cuerpo?

Constantes:

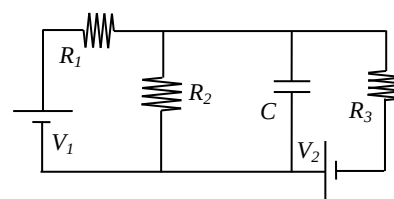
$k = 9 \times 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$; $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$, $c_v = 4190\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$; $\rho_{\text{agua}} = 1\text{ kg/l}$.

A7. En el circuito de la figura, una fuente de 12 V con resistencia interna desconocida está conectada a una batería recargable descargada, con fem desconocida y resistencia interna de $1\ \Omega$, y a una bombilla indicadora con resistencia de $3\ \Omega$ por la cual circula una corriente de 2 A. La corriente a través de la batería descargada es de 1 A en el sentido que se indica. Calcule:

- la corriente en la rama de la fuente de 12V,
- la resistencia interna de la misma,
- la fem de la batería descargada,
- la potencia entregada por la fuente y la absorbida por la batería descargada.
- ¿Cómo puede saber si la fuente entrega o absorbe energía?
- ¿Puede relacionar esta situación con la carga de una batería de un auto al utilizar la batería de otro auto? Describa cómo lo relaciona.

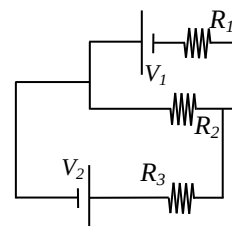


P16. En el circuito de la figura las resistencias valen $R_1 = 50\ \Omega$, $R_2 = 100\ \Omega$ y $R_3 = 20\ \Omega$ y la capacidad es $12\ \mu\text{F}$. Las baterías entregan una diferencia de potencial de $V_1 = 40\ \text{V}$ y $V_2 = 15\ \text{V}$. Suponiendo que el circuito estuvo conectado mucho tiempo, determine la carga del capacitor.



L1. En el circuito de la figura se sabe que las resistencias no cumplen la ley de Ohm. Sin embargo se ha medido la diferencia de potencial (en la malla que involucra V_1 , R_1 y R_2 se midió en sentido antihorario, en la malla que involucra V_2 , R_3 y R_2 en sentido horario) de cada elemento resultando:

Elemento	$V\ [\text{V}]$
V_1	4,94
V_2	-5,03
R_1	-3,92
R_2	-1,00
R_3	6,01



¿Se cumple la ley de mallas de Kirchhoff? ¿Puede identificar el sentido de circulación de las corrientes a partir de los datos? Indique en el circuito el sentido de circulación de las corrientes y los puntos de mayor potencial en cada resistencia.

Además se midieron las corrientes en cada una de las ramas resultando:

Rama	$I\ [\text{mA}]$
R_1	9,99
R_2	8,11
R_3	1,89

¿Se cumple la ley de nodos?